

BACK-END
SEMANA 5

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Conceitos básicos

Dado: fato do mundo real que está registrado, por exemplo: endereço, data

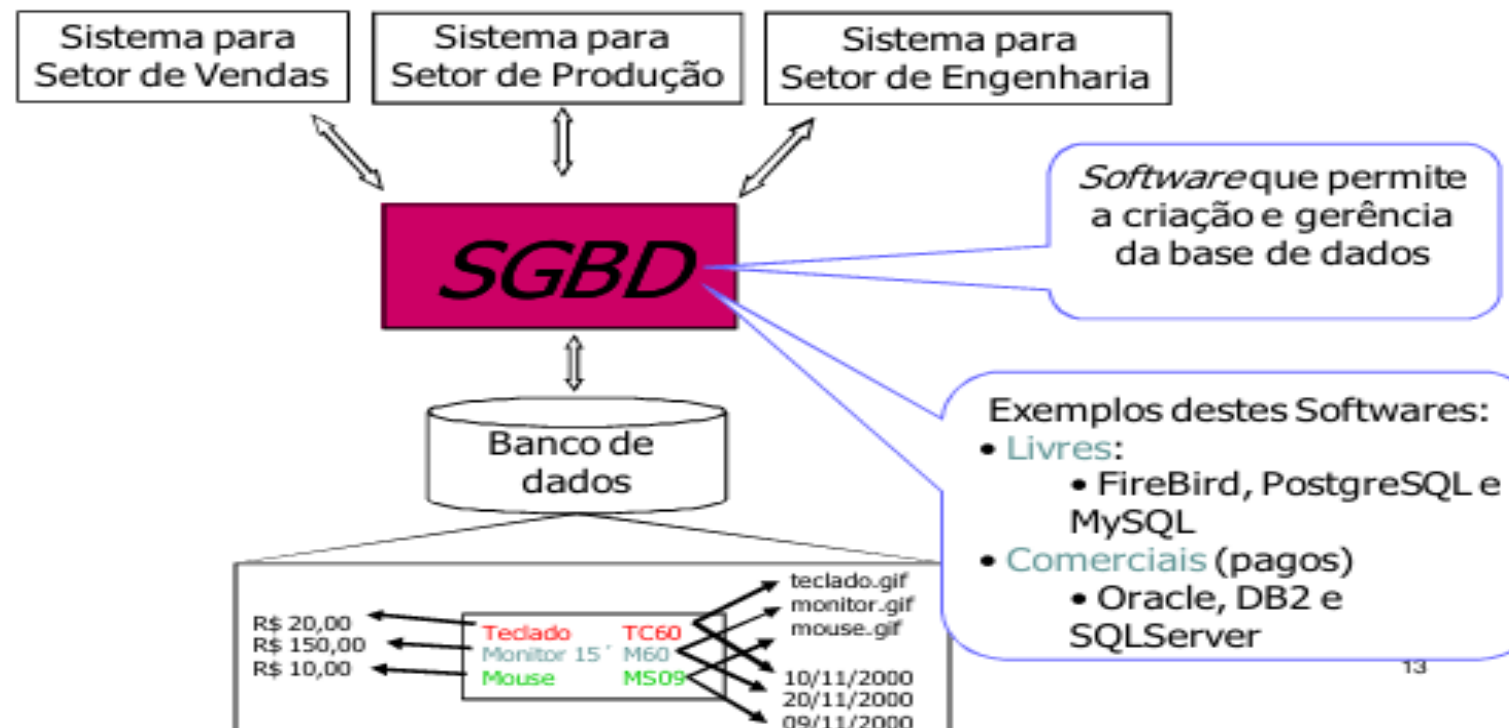
Informação: fato útil que pode ser extraído direta ou indiretamente a partir dos dados.
Exemplos: endereço de entrega, idade.

Banco de Dados (BD): coleção de dados interrelacionados e persistentes que representa um sub conjunto dos fatos presentes em um domínio de aplicação(universo de discurso)

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Gerenciamento do banco de dados

BD de uma fábrica:



SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Objetivos de um SGBD

- Isolar os usuários dos detalhes mais internos do banco de dados (abstração de dados).
- Prover independência de dados às aplicações (estrutura física de armazenamento e à estratégia de acesso).
- O grande objetivo de um SGBD é prover aos usuários uma visão ABSTRATA dos dados. O sistema omite certos detalhes de como os dados são armazenados e mantidos mas oferece mecanismos eficientes para BUSCA e ARMAZENAMENTO.

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Vantagens: rapidez na manipulação e no acesso à informação, redução do esforço humano (desenvolvimento e utilização), redução da redundância e da inconsistência de informações, redução de problemas de integridade, compartilhamento de dados, aplicação automática de restrições de segurança, controle integrado de informações distribuídas fisicamente.

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

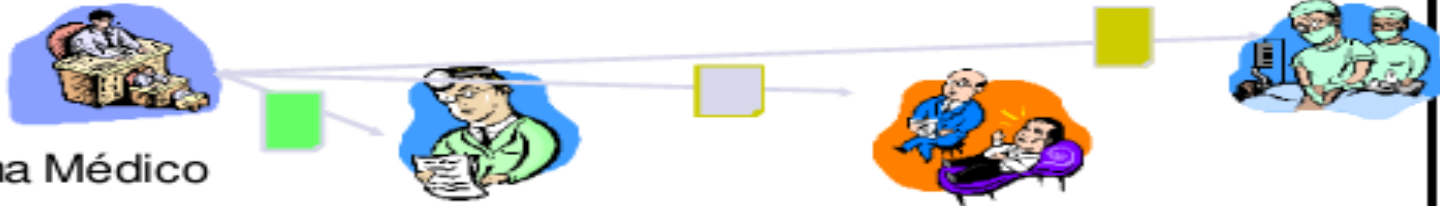
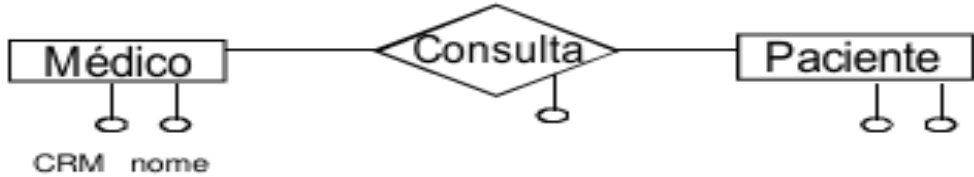
Projeto de Banco de Dados

Etapas de um projeto de Banco de Dados

1. análise de requisitos
2. projeto conceitual
3. projeto lógico
4. projeto físico

preocupação com a representação adequada de dados da organização
definição de esquemas de dados em diferentes níveis de abstração.

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Mundo Real	 Sistema Médico			
Modelo Conceitual (modelo abstrato dos dados)	- Independente do modelo de dados - Independente do SGBD			
Modelo Lógico (estrutura dos dados)	- Dependente do modelo de dados - Independente do SGBD Médico (CRM, Nome)	Relacional	Orientado a Objetos	Objeto-relacional
Modelo Físico	- Dependente do modelo de dados - Dependente do SGBD	- Organização física dos dados - Estruturas de armazenamento de dados - Índices de acesso		

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Análise de requisitos

- engloba todas as tarefas que lidam com investigação, definição e escopo de novos sistemas ou alterações de sistemas existentes.

A análise de requisitos é também conhecida por outros nomes: Engenharia de requisitos

Levantamento de requisitos

Captura de requisitos

Análise de sistema

Especificação de requisitos

Análise de requerimentos

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Análise de requisitos inclui três tipos de atividades:

Elicitação dos requisitos:

- é a tarefa de comunicar-se com os usuários e clientes para determinar quais são os requisitos.

Análise de requisitos:

- determina se o estado do requisitos é obscuro, incompleto, ambíguo, ou contraditório e resolve estes problemas.

Registros dos requisitos:

- os requisitos podem ser documentados de várias formas, tais como documentos de linguagem natural, casos de uso, ou processo de especificação

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Projeto conceitual

Modelagem dos dados e seus relacionamentos independente da estrutura de representação do SGBD (modelagem conceitual)

Forma de realização:

- análise da especificação de requisitos

Resultado:

- esquema conceitual

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Projeto conceitual

Modelagem dos dados e seus relacionamentos independente da estrutura de representação do SGBD (modelagem conceitual)

Forma de realização:

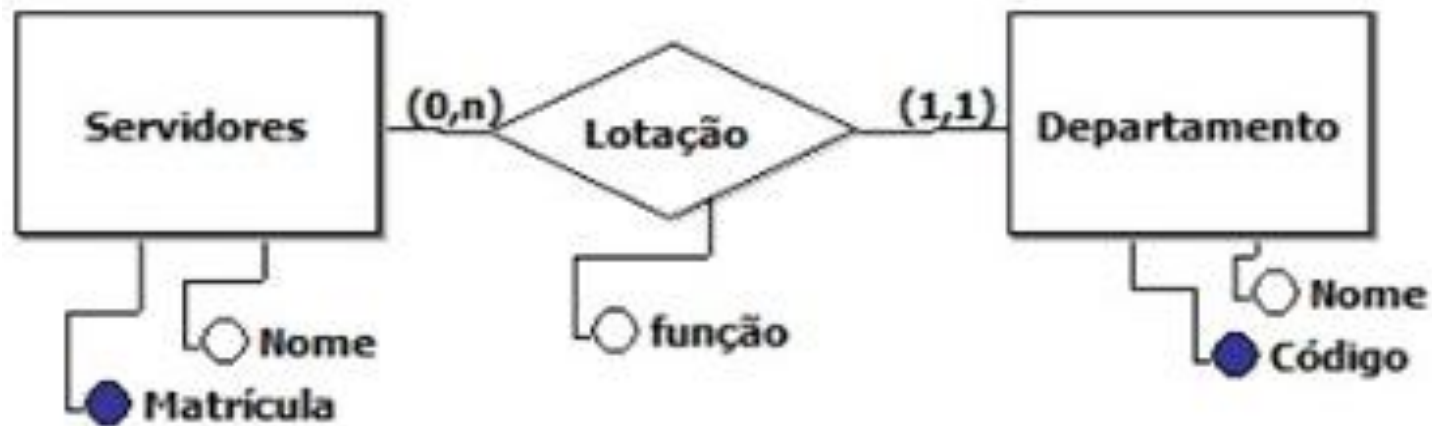
- análise da especificação de requisitos

Resultado:

- esquema conceitual

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Exemplo de modelo conceitual



Código > 100

Função = {professor, funcionário}

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Projeto Lógico

Conversão do esquema conceitual para o esquema de representação de um SGBD (esquema lógico)

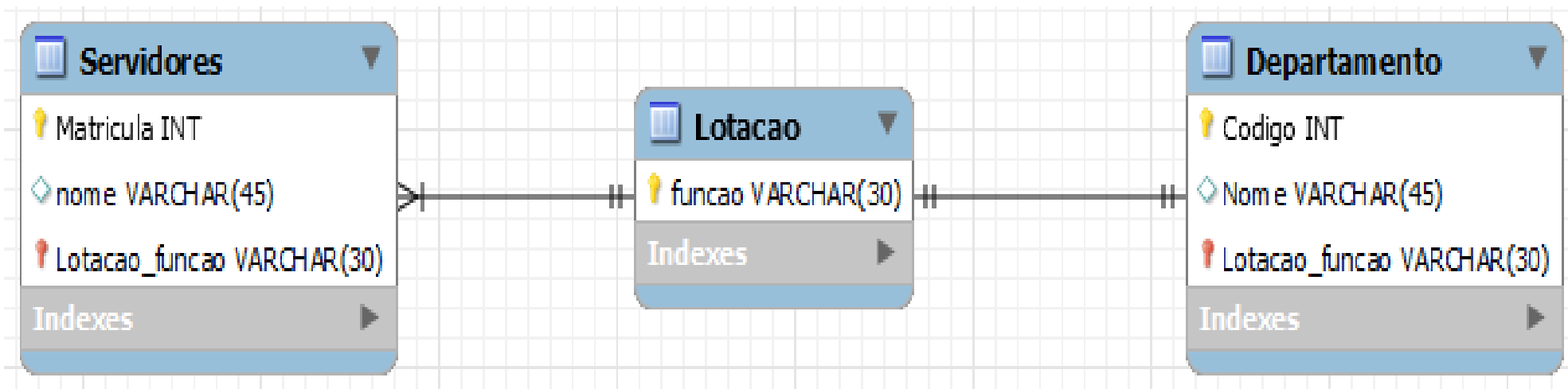
Departamento (Codigo, Nome, função)

Servidores(Matricula, nome, função)

Lotação(função)

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Projeto Lógico



SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Projeto Físico

Definição do esquema lógico em um SGBD adequado ao modelo

Forma de realização: SQL

Resultado: esquema físico

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Projeto Físico

Exemplo do sql

Table `mydb`.`Lotacao`

```
-- -----  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Lotacao` (  
  `funcao` VARCHAR(30) NULL,  
  PRIMARY KEY (`funcao`))  
ENGINE = InnoDB;
```


SEMANA 5: BANCO DE DADOS

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Servidores` (  
  `Matricula` INT NOT NULL,  
  `nome` VARCHAR(45) NULL,  
  `Lotacao_funcao` VARCHAR(30) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`Matricula`, `Lotacao_funcao`),  
  INDEX `fk_Servidores_Lotacao_idx` (`Lotacao_funcao` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `fk_Servidores_Lotacao`  
    FOREIGN KEY (`Lotacao_funcao`)  
      REFERENCES `mydb`.`Lotacao` (`funcao`)  
      ON DELETE NO ACTION  
      ON UPDATE NO ACTION)  
ENGINE = InnoDB;
```

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Departamento` (  
  `Codigo` INT NOT NULL,  
  `Nome` VARCHAR(45) NULL,  
  `Lotacao_funcao` VARCHAR(30) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`Codigo`, `Lotacao_funcao`),  
  INDEX `fk_Departamento_LotacaoI_idx` (`Lotacao_funcao` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `fk_Departamento_LotacaoI`  
    FOREIGN KEY (`Lotacao_funcao`)  
    REFERENCES `mydb`.`Lotacao` (`funcao`)  
    ON DELETE NO ACTION  
    ON UPDATE NO ACTION)  
ENGINE = InnoDB;
```

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Modelo conceitual - diagrama ER

- Técnica mais difundida de modelagem conceitual– Abordagem entidade-relacionamento (ER)
- Modelo conceitual é representado através de diagrama entidade-relacionamento (DER)

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Modelo conceitual - diagrama ER

- Técnica mais difundida de modelagem conceitual– Abordagem entidade-relacionamento (ER)
- Modelo conceitual é representado através de diagrama entidade-relacionamento (DER)

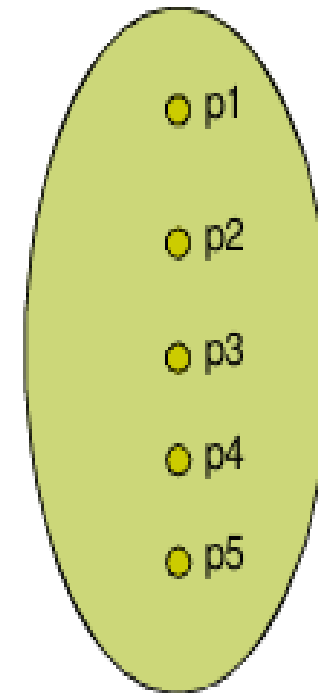
SEMANA 5: BANCO DE DADOS

■ Entidade

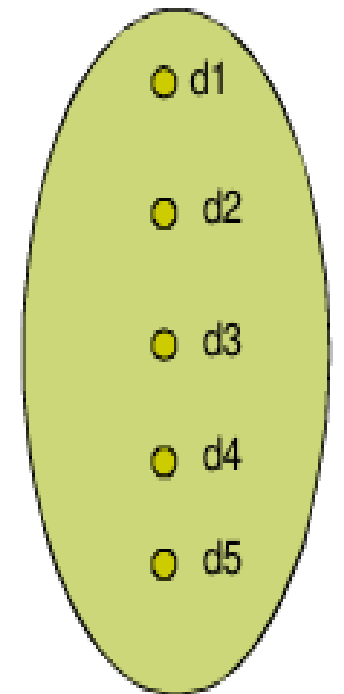
Conjunto de objetos da realidade modelada sobre as quais deseja-se manter informações no banco de dados (Heuser, 1998). Uma entidade é representada por um retângulo que contém o nome da entidade



Empregado



Departamento

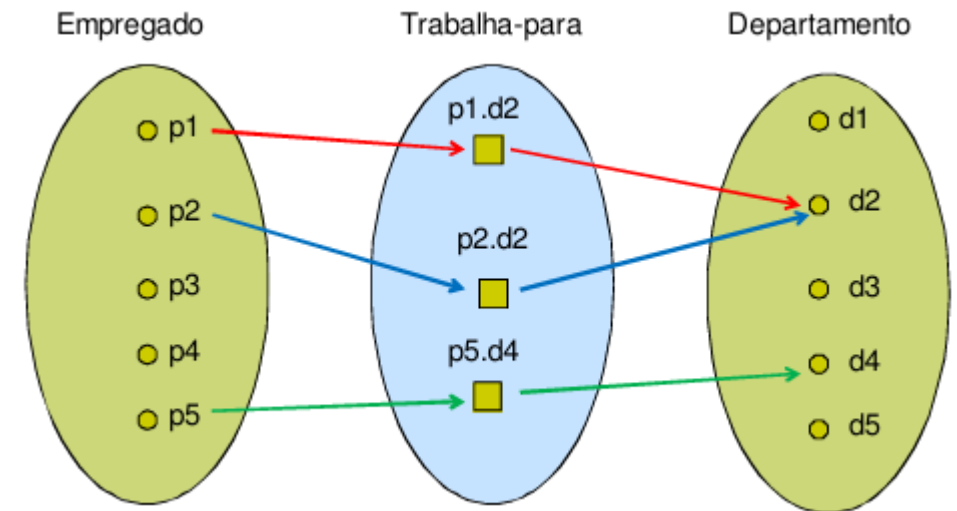


SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Conceitos do Modelo ER

Relacionamento

Conjunto de associações entre entidades. É representado por um losango ligado por linha aos retângulos. Relacionamento binário: ocorrências envolvem duas entidades ou associações entre ocorrências de uma mesma entidade.

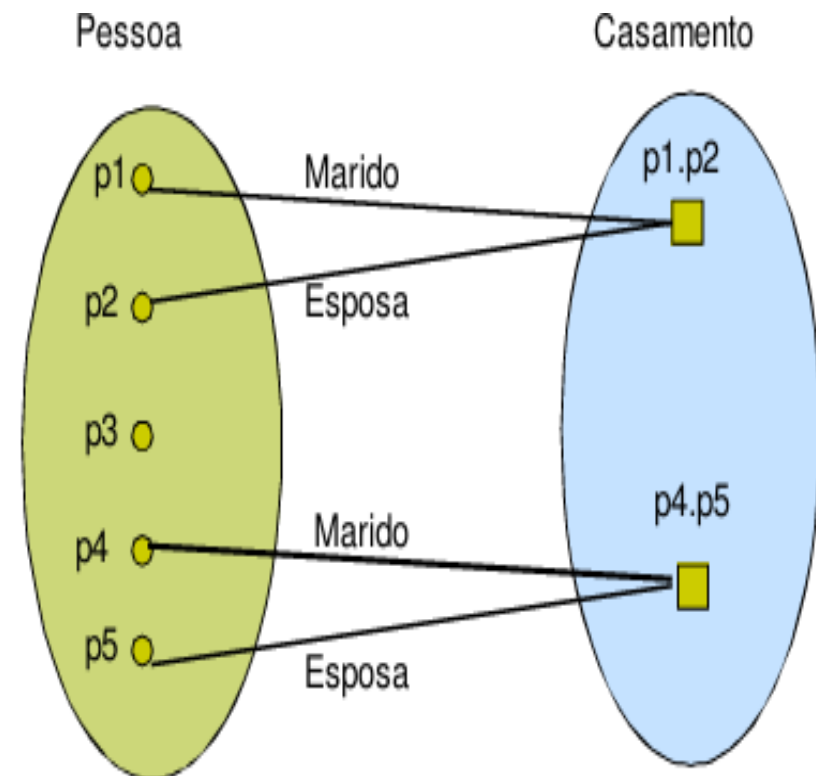


SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Conceitos do Modelo ER

Auto relacionamento

É um relacionamento entre ocorrências de uma mesma entidade. Tem-se um conceito adicional o de papel da entidade no relacionamento. Uma ocorrência da entidade exerce o papel1 e a outra ocorrência da entidade exerce o papel2.



SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Cardinalidade de relacionamento

Cardinalidade(mínima,máxima) de entidade em relacionamento

Número (mínimo, máximo) de ocorrências de entidade associadas a uma ocorrência da entidade em questão atravésdo relacionamento (Heuser,1998)

Cardinalidade máxima Empregado tem cardinalidade máxima igual a 1 no relacionamento Trabalha-para.
Departamento tem cardinalidade máxima igual a n no relacionamento Trabalha-para

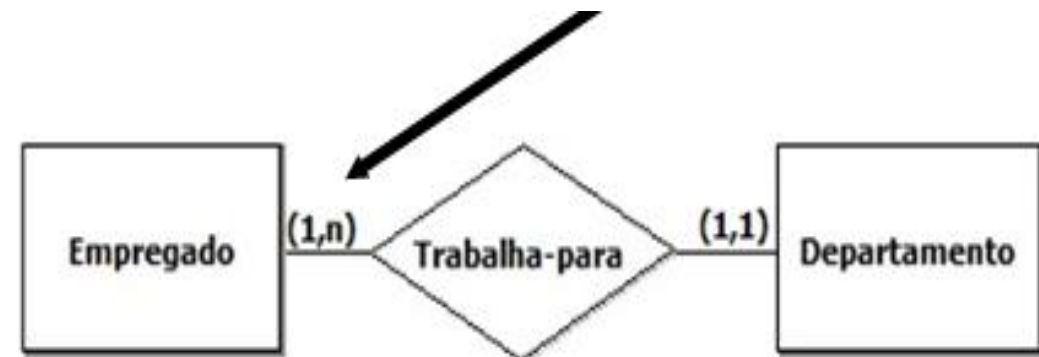


SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Cardinalidade máxima Expressa que uma ocorrência de EMPREGADO (entidade do lado oposto da notação) pode estar associada ao máximo uma (1) ocorrência de DEPARTAMENTO.



Cardinalidade máxima Expressa que uma ocorrência de DEPARTAMENTO (entidade do lado oposto da notação) pode estar associada ao máximo (n) ocorrências de EMPREGADO.



SEMANA 5: BANCO DE DADOS

A cardinalidade máxima pode ser usada para classificar relacionamentos

Classificação de relacionamento:

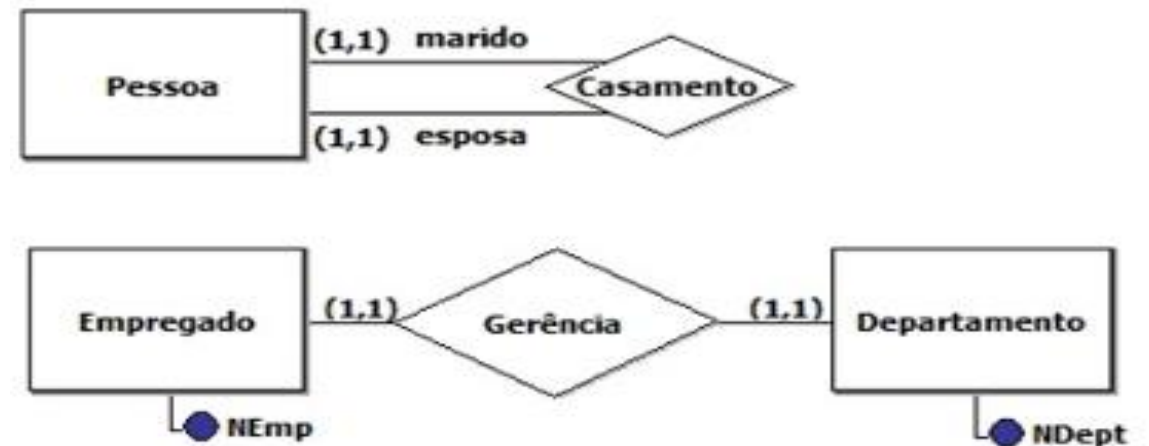
n:n(muitos-para-muitos),

1:n(um-para-muitos)

1:1(um-para-um)

Classificação de relacionamentos

1:1(um-para-um)



SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Classificação de relacionamentos

1:n(um-para-muitos)



Classificação de relacionamentos

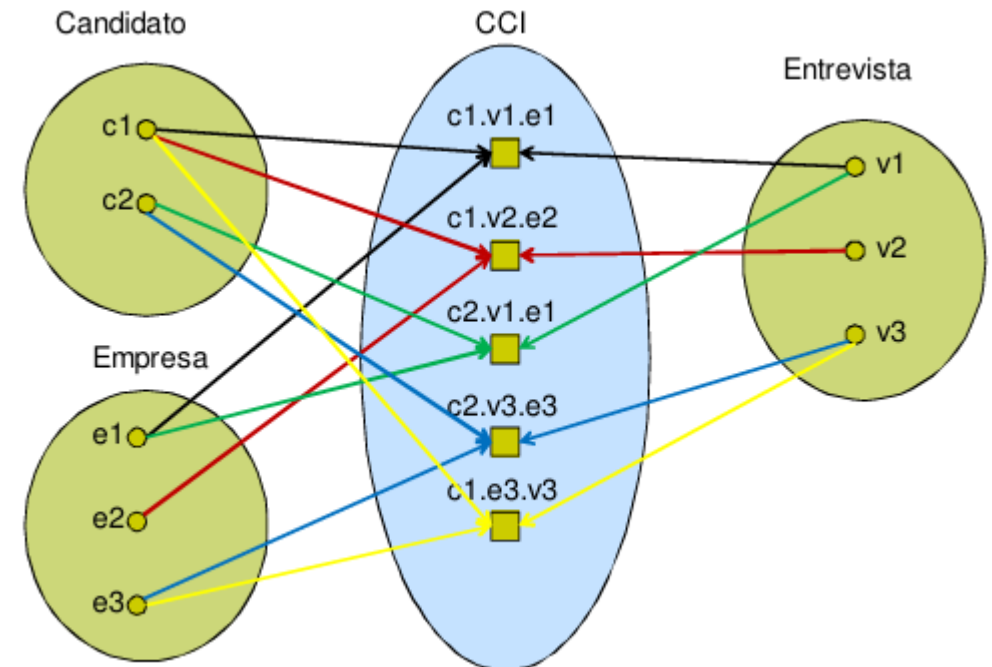
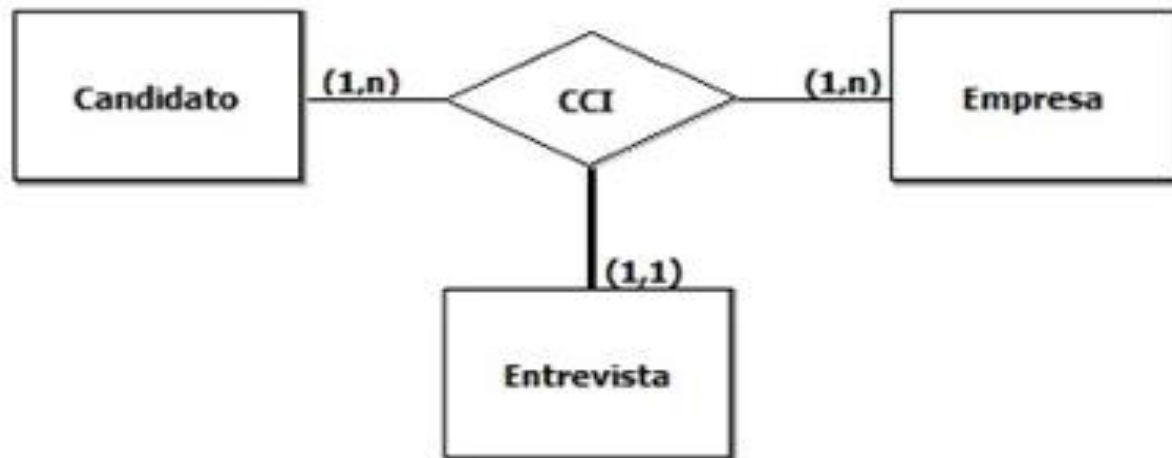
n:n(muitos-para-muitos)



SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Grau de relacionamento: É o número de entidades que participam desse relacionamento

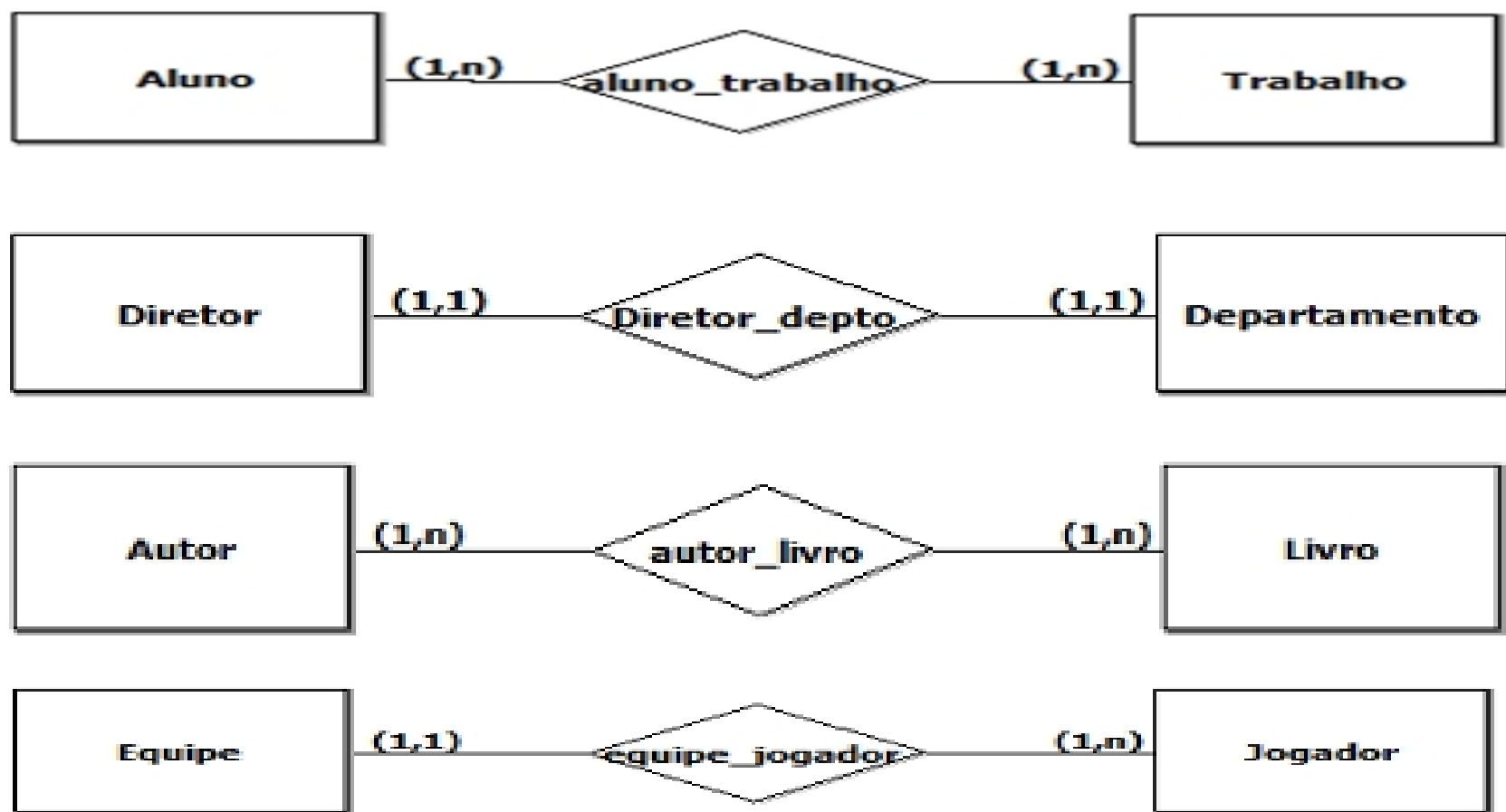
Relacionamentos ternários São relacionamentos de grau três



EXERCÍCIO I

- Desenvolva o Diagrama Entidade Relacionamento para as seguintes situações:
- 1. Um aluno realiza vários trabalhos. Um trabalho é realizado por um ou mais alunos.
- 2. Um diretor dirige no máximo um departamento. Um departamento tem no máximo um diretor.
- 3. Um autor escreve vários livros. Um livro pode ser escrito por vários autores.
- 4. Uma equipe é composta por vários jogadores. Um jogador joga apenas em uma equipe.
- 5. Um cliente realiza várias encomendas. Uma encomenda diz respeito apenas a um cliente.

SEMANA 5: BANCO DE DADOS



SEMANA 5: BANCO DE DADOS



EXERCÍCIO 2

- Um berçário deseja informatizar suas operações. Quando um bebê nasce, algumas informações são armazenadas sobre ele, tais como: nome, data do nascimento, peso do nascimento, altura, a mãe deste bebê e o médico que fez seu parto. Para as mães, o berçário também deseja manter um controle, guardando informações como: nome, endereço, telefone e data de nascimento. Para os médicos, é importante saber: CRM, nome, telefone celular e especialidade.

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

- Grife as entidades que você identificar no texto acima.
- 2. Liste as entidades que você grifou.
- 3. Liste os relacionamentos entre as entidades . Exemplo: Mãe bebê: relacionamento entre Mãe e Bebê.
- 4. Crie o modelo Entidade Relacionamento do exercício 2.

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

- Um **berçário** deseja informatizar suas operações. Quando um **bebê** nasce, algumas informações são armazenadas sobre ele, tais como: nome, data do nascimento, peso do nascimento, altura, a **mãe** deste bebê e o **médico** que fez seu parto. Para as mães, o berçário também deseja manter um controle, guardando informações como: nome, endereço, telefone e data de nascimento. Para os médicos, é importante saber: CRM, nome, telefone celular e especialidade.

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Liste das entidades encontradas:

Berçário

Bebê

Mãe

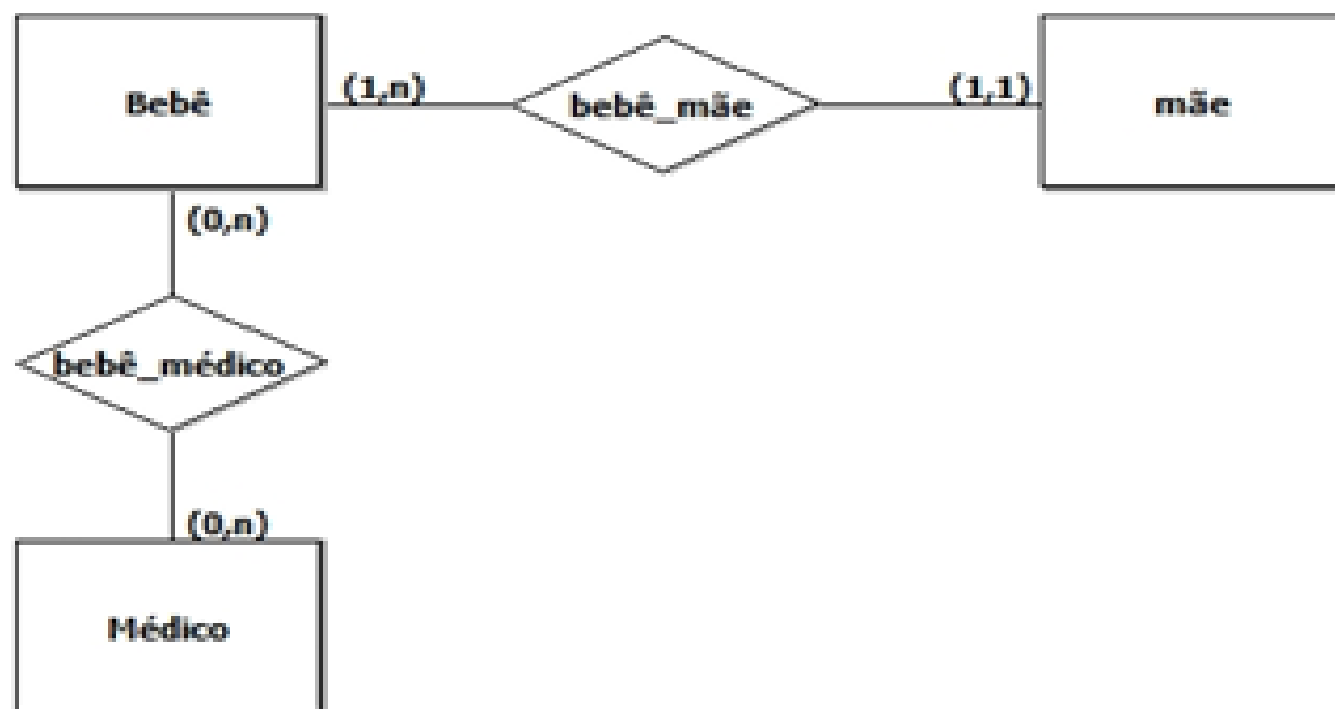
Médico

Liste os relacionamentos encontrados

mãe_bebê: relacionamento entre Mãe e Bebê.

Médico_bebê: relacionamento entre Médico e Bebê

SEMANA 5: BANCO DE DADOS



EXERCÍCIO 3

- Uma floricultura deseja informatizar suas operações. Inicialmente, deseja manter um cadastro de todos os seus clientes, mantendo informações como: RG, nome, telefone e endereço. Deseja também manter um cadastro contendo informações sobre os produtos que vende, tais como: nome do produto, tipo (flor, vaso, planta,...), preço e quantidade em estoque. Quando um cliente faz uma compra, a mesma é armazenada, mantendo informação sobre o cliente que fez a compra, a data da compra, o valor total e os produtos comprados.

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

- Grife as entidades que você identificar no texto acima.
- Liste as entidades que você grifou.
- Liste os relacionamentos entre as entidades
- Crie o modelo Entidade Relacionamento do exercício 3.

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

- Uma **floricultura** deseja informatizar suas operações. Inicialmente, deseja manter um cadastro de todos os seus **clientes**, mantendo informações como: RG, nome, telefone e endereço. Deseja também manter um cadastro contendo informações sobre os **produtos** que vende, tais como: nome do produto, tipo (flor, vaso, planta,...), preço e quantidade em estoque. Quando um cliente faz uma compra, a mesma é armazenada, mantendo informação sobre o cliente que fez a compra, a data da compra, o valor total e os produtos comprados

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

Liste das entidades encontradas

Floricultura

Clientes

Produtos

Liste os relacionamentos encontrados

Pedido_produto: relacionamento entre pedido e produto.

Pedido_cliente: relacionamento entre pedido e cliente.

SEMANA 5: BANCO DE DADOS

